

β_{EI} における EI の扱い bo_current との違いの整理

2026 年 6 月 2 日

1 本メモの目的

本メモは、今後の提案手法候補として扱う β_{EI} について、BO 制御器内で用いる Expected Improvement (EI) の意味と、現行版である bo_current との違いを整理するものである。

本研究の提案手法では、多目的 GP の世代状態を観測し、文脈付き BO により

$$u_\ell = (p_{c,\ell}, p_{m,\ell}, k_\ell)$$

を決定する。ここで p_c は交叉率、 p_m は突然変異率、 k は次回の制御更新までの世代数である。

2 BO 制御器の基本構造

制御更新ステップ ℓ において、現在の GP 状態を文脈ベクトル

$$x_\ell = [\tau_\ell, \widetilde{\text{HV}}_\ell, \widetilde{\Delta\text{HV}}_\ell, D_\ell, \widetilde{L}_\ell, \widetilde{s}_\ell]^\top$$

として観測する。

BO 制御器は、この文脈 x_ℓ の下で、候補となる (p_c, p_m, k) を評価し、次に試す制御入力を選択する。実装上は、 k を連続変数として扱うのではなく、

$$k \in \mathcal{K} = \{1, 3, 5\}$$

の離散候補として扱い、各 k ごとに別々の GP surrogate を持つ。したがって、

$$f_k(x, p_c, p_m) \sim \text{GP}$$

を $k = 1, 3, 5$ それぞれについて学習する形である。

各 k に対して、現在文脈 x_ℓ を固定し、 (p_c, p_m) の候補集合を生成する。その候補に対して GP surrogate は、

$$r \mid x_\ell, p_c, p_m, k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2)$$

を予測する。ここで r は、区間実行後に計算される報酬である。

図 1 に、bo_current と β_{EI} の違いを制御器内部の流れとして示す。両者とも、現在状態 x_ℓ を観測し、 $k \in \{1, 3, 5\}$ の各候補について surrogate を用いて EI を評価する点は同じである。違うのは、EI を計算するときの基準値である。bo_current は k ごとの最良値を使い、 β_{EI} は全 k 共通の最良値を使う。

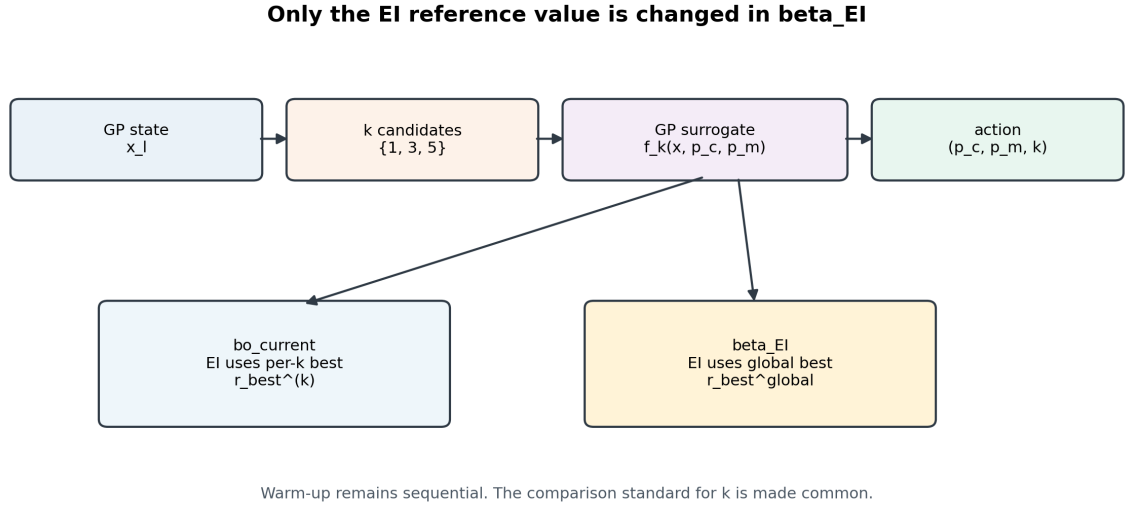


図1 β_{EI} における EI 基準値変更の位置づけ

3 EI の基本式

EI は Expected Improvement の略であり、「ある候補を試したとき、過去の最良報酬をどの程度上回れそうか」を表す獲得関数である。

ある候補点での予測平均を μ 、予測標準偏差を σ 、過去の基準値を r_{best} 、探索余裕を ξ とすると、改善量は

$$I = \mu - r_{\text{best}} - \xi$$

である。EI は

$$EI = \mathbb{E}[\max(0, I)]$$

として定義される。GP surrogate の予測分布が正規分布であるとき、

$$z = \frac{\mu - r_{\text{best}} - \xi}{\sigma}$$

を用いて、

$$EI = (\mu - r_{\text{best}} - \xi)\Phi(z) + \sigma\phi(z)$$

と計算できる。ここで $\Phi(\cdot)$ は標準正規分布の累積分布関数、 $\phi(\cdot)$ は標準正規分布の確率密度関数である。

この式は、次の 2 つの効果を同時に含む。

- 予測平均 μ が高い候補を選びやすい。
- 予測不確実性 σ が大きい候補も、探索価値があるため選ばれやすい。

したがって EI は、exploitation（良さそうな候補の利用）と exploration（不確実な候補の探索）のバランスを取る獲得関数である。

4 bo_current における EI

bo_current では、EI の基準値 r_{best} を各 k の中での過去最高報酬として定義する。すなわち、

$$r_{\text{best}}^{(k)} = \max\{r_i \mid k_i = k\}$$

である。

この場合、 $k = 1$ の候補を評価するときは、

$$r_{\text{best}}^{(1)}$$

を基準に EI を計算する。同様に、 $k = 3$ の候補では

$$r_{\text{best}}^{(3)}$$

を、 $k = 5$ の候補では

$$r_{\text{best}}^{(5)}$$

を用いる。

したがって、bo_current の EI は

$$\text{EI}_k(x, p_c, p_m) = \text{EI}\left(\mu_k(x, p_c, p_m), \sigma_k(x, p_c, p_m), r_{\text{best}}^{(k)}\right)$$

として解釈できる。

4.1 直感的な意味

bo_current は、各 k について、

「この k の中で、今までより良くなりそうか」

を見る方法である。

この設計の利点は、 $k = 1, 3, 5$ をそれぞれ独立に育てられることである。まだ全体としては弱い k であっても、その k 内で改善余地があれば選ばれる可能性が残る。

一方で、弱点もある。各 k が別々の基準値を持つため、

「その k の中では良いが、全体ではそれほど良くない」

候補が高い EI を持つ場合がある。つまり、 k 間の比較基準が完全にはそろっていない。

5 beta_EI における EI

β_{EI} では、warm-up の順序は bo_current と同じままで、EI の基準値だけを変更する。具体的には、各 k の中の過去最高ではなく、全 k を含めた過去最高報酬を基準値とする。

すなわち、

$$r_{\text{best}}^{\text{global}} = \max_i r_i$$

である。

このとき、任意の k に対して、

$$\text{EI}_k(x, p_c, p_m) = \text{EI} \left(\mu_k(x, p_c, p_m), \sigma_k(x, p_c, p_m), r_{\text{best}}^{\text{global}} \right)$$

を計算する.

したがって、 β_{EI} は、

「 k が何であっても、全体の過去最高を超えられそうか」

を見る方法である.

6 両者の違い

表 1 bo_current と β_{EI} の違い

手法	warm-up	EI の基準値
bo_current	sequential	k ごとの過去最高 $r_{\text{best}}^{(k)}$
β_{EI}	sequential	全 k 共通の過去最高 $r_{\text{best}}^{\text{global}}$

図 2 は、この違いを数値例として示したものである. 左図の bo_current では、 $k = 1$ の候補は $k = 1$ 内の最良値 0.30 と比較される. そのため、予測報酬が 0.35 程度であれば、 $k = 1$ の中では改善候補として見えやすい. 右図の β_{EI} では、全 k 共通の最良値 0.60 が基準になる. この場合、同じ 0.35 の候補は全体最良を超えられないため、EI は小さくなりやすい.

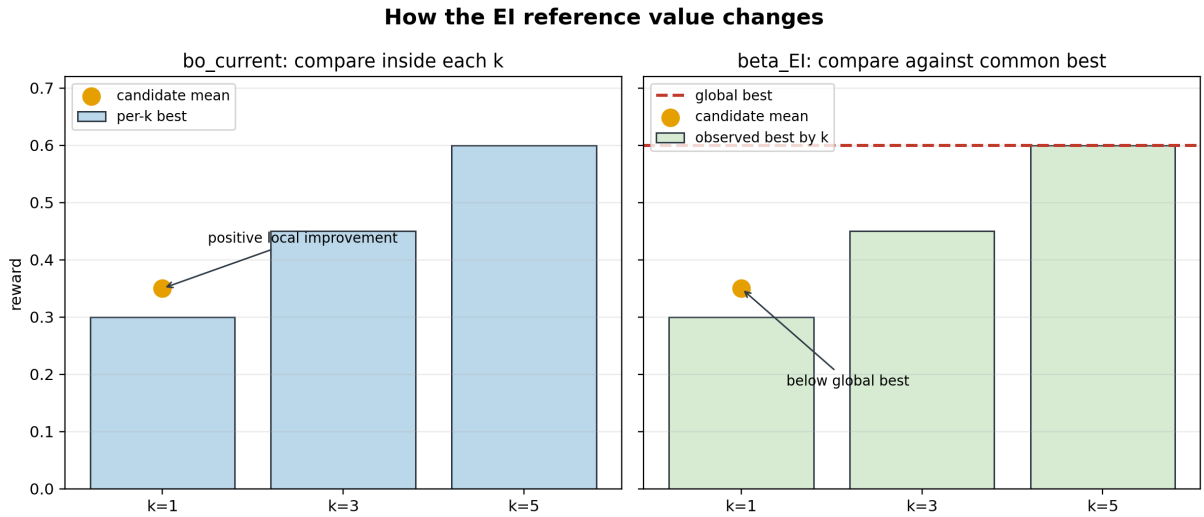


図 2 bo_current と β_{EI} における EI 基準値の違い

bo_current は、

$$r_{\text{best}}^{(k)} = \max\{r_i \mid k_i = k\}$$

を使う. 一方、 β_{EI} は、

$$r_{\text{best}}^{\text{global}} = \max\{r_i \mid i = 1, \dots, n\}$$

を使う。

したがって、違いは

「 k ごとに改善を見るか」

と

「全 k 共通で改善を見るか」

である。

7 具体例

例えば、過去の最高報酬が次のように得られていたとする。

$$r_{\text{best}}^{(1)} = 0.30, \quad r_{\text{best}}^{(3)} = 0.45, \quad r_{\text{best}}^{(5)} = 0.60.$$

このとき、`bo_current` で $k = 1$ の候補を評価する場合、基準値は

$$r_{\text{best}}^{(1)} = 0.30$$

である。したがって、ある $k = 1$ 候補の予測報酬が 0.35 程度であれば、「 $k = 1$ の中では改善が期待できる」と判断される。

一方、 β_{EI} では全体最高の

$$r_{\text{best}}^{\text{global}} = 0.60$$

が基準となる。そのため、同じ $k = 1$ 候補が 0.35 程度を予測されても、全体最高の 0.60 は超えられないため、EI は小さくなりやすい。

このように、 β_{EI} は、各 k 内での局所的な改善ではなく、全体として強い候補を優先しやすい。

8 実験結果から見た位置づけ

100 seed の比較では、Friedman-I において β_{EI} が平均 final archive HV で最良であった。

表 2 Friedman-I における 100 seed 比較

手法	HV 平均	HV 標準偏差	Diversity 平均	Diversity 標準偏差
<code>bo_current</code>	0.773081	0.055720	0.603050	0.123937
β_k	0.774463	0.046293	0.603639	0.119035
β_{EI}	0.774922	0.050454	0.606697	0.122603
$\beta_{k\text{EI}}$	0.771281	0.066523	0.600508	0.139885

図 3 に、Friedman-I と Poly-10 の final archive HV および diversity を平均 $\pm$ 標準偏差で示す。Friedman-I では β_{EI} が HV 平均で最も高く、diversity もわずかに高い。一方で、Poly-10 では $\beta_{k\text{EI}}$ の HV 平均が最も高いが、各手法の差は標準偏差に比べると小さい。このため、単純な平均値だけでなく、seed 内差分を見る必要がある。

図 4 は、同じ seed 内で `bo_current` との差分を取ったものである。Friedman-I では β_{EI} の平均差が正であり、かつ差分の標準偏差が他の変更案より小さい。これは、 β_{EI} が少なくとも Friedman-I

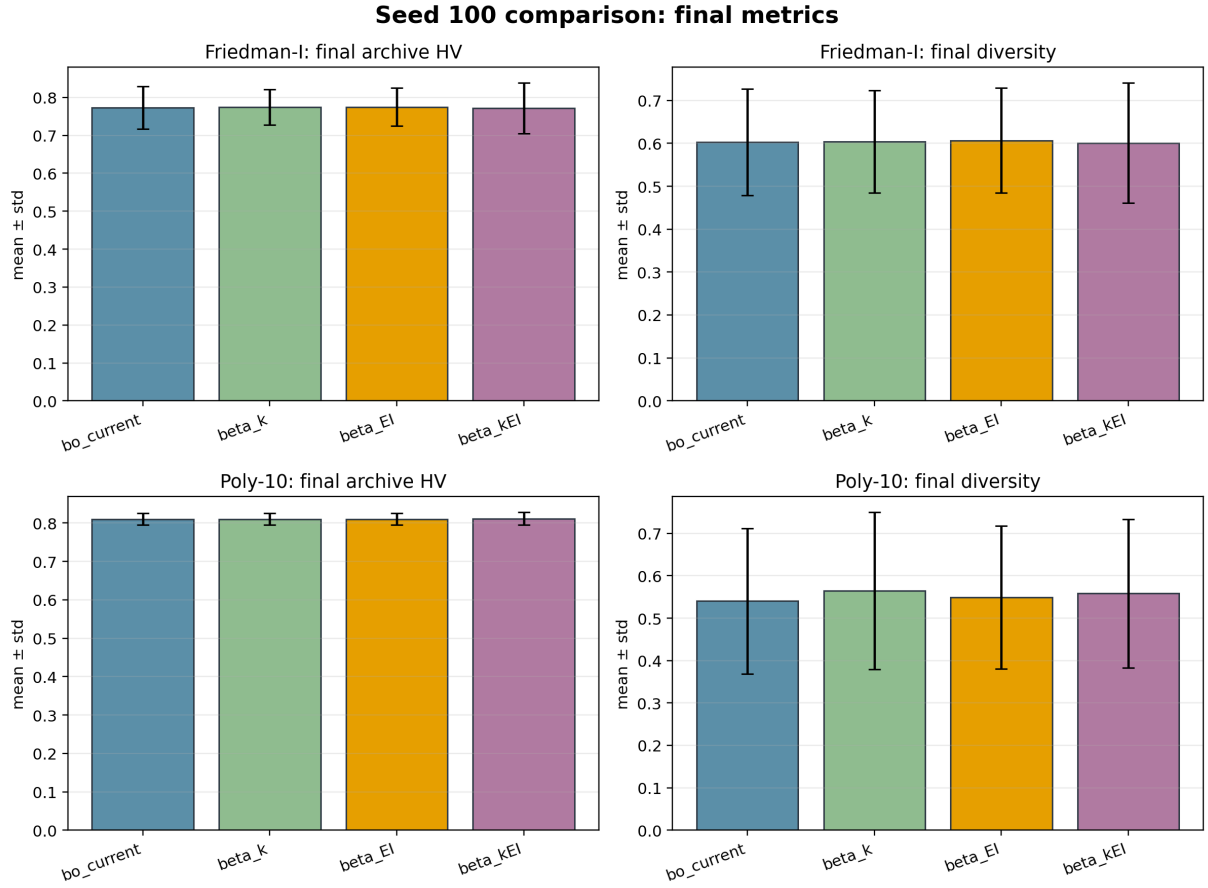


図3 seed 100 比較における final archive HV と diversity

では比較的安定した候補であることを示唆する。ただし、差分そのものは小さいため、今後は統計検定や k ごとの報酬分布の確認が必要である。

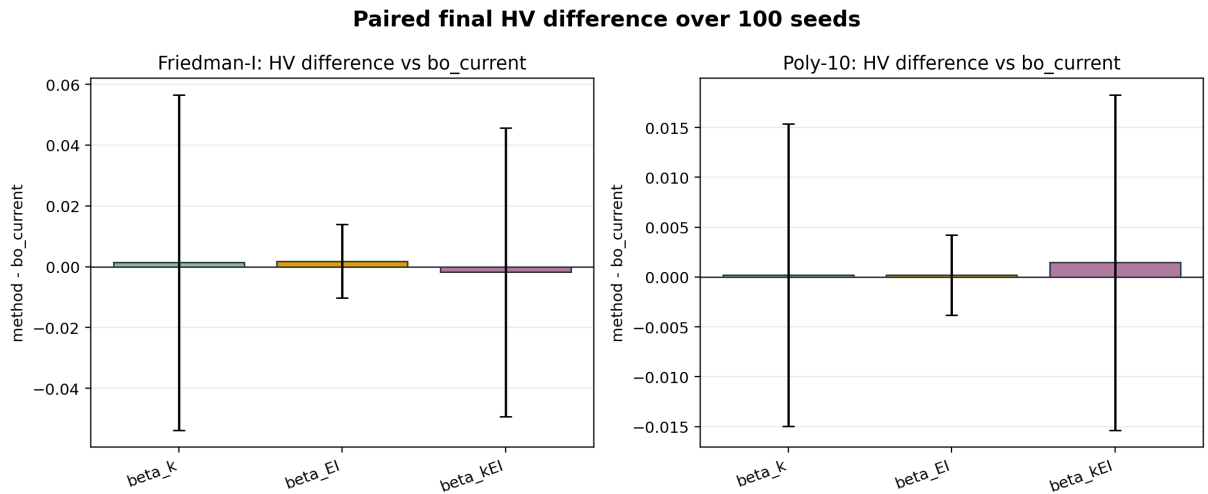


図4 *bo_current* を基準にした seed 内 final HV 差分

この結果から、Friedman-I では、*bo_current* のように k ごとの局所的な改善を見るよりも、 β_{EI} のように全 k 共通の基準で改善を評価した方が、やや良い結果になった可能性がある。

ただし、差は非常に大きいわけではない。 β_{EI} と `bo_current` の HV 平均差は約 0.00184 である。したがって、今後は paired difference の可視化や統計検定により、この差が偶然ではないかを確認する必要がある。

9 β_{EI} の利点と注意点

9.1 利点

β_{EI} の利点は、 k 間の EI 比較基準をそろえられることである。`bo_current` では、 $k = 1, 3, 5$ がそれぞれ異なる過去最高を持つため、各 k の EI が完全には同じ意味を持たない。一方、 β_{EI} では全 k 共通の過去最高を使うため、候補が

「全体として本当に高い報酬を超えられそうか」

を基準に評価される。

これにより、特定の k 内だけでの局所的な改善に引っ張られにくくなる。

9.2 注意点

一方で、 β_{EI} にも注意点がある。 $k = 1, 3, 5$ は同じ報酬関数で評価されているが、実際には観測ノイズ、更新頻度、区間内の多様性変化が異なる。そのため、全 k 共通の過去最高をそのまま基準にすると、ある k が不利になりすぎる可能性がある。

特に、ある k で偶然高い報酬が得られると、その値が全体基準となり、他の k の候補の EI が小さく見えやすい。したがって、 β_{EI} を本採用する場合でも、次のような追加検討が必要である。

- k ごとの報酬分布の違いを確認する。
- k ごとに標準化した EI を検討する。
- global EI と per- k EI の中間的な基準を検討する。
- paired difference や統計検定で、 β_{EI} の改善が安定しているか確認する。

10 まとめ

`bo_current` と β_{EI} の違いは、EI の基準値をどこから取るかにある。

$$\begin{aligned}\text{bo_current : } r_{\text{best}} &= r_{\text{best}}^{(k)} = \max\{r_i \mid k_i = k\}, \\ \beta_{EI} : r_{\text{best}} &= r_{\text{best}}^{\text{global}} = \max_i r_i.\end{aligned}$$

`bo_current` は、各 k の中での改善を見やすい。 β_{EI} は、全 k 共通の基準で候補を比較しやすい。

今回の seed 100 実験では、Friedman-I において β_{EI} が平均 HV で最も良かったため、次段階の候補として優先的に検討する価値がある。ただし、差は小さいため、今後は seed 内差分、統計検定、 k ごとの報酬分布分析を行い、 β_{EI} の妥当性をより慎重に確認する必要がある。